

## Séance 1

- $\frac{2}{6} - \frac{3}{9} = \dots\dots\dots$
- $\frac{8}{6} - \frac{2}{21} = \dots\dots\dots$
- $\frac{11}{10} \div \frac{77}{-30} = \dots\dots\dots$
- $\frac{-15}{55} \times \frac{-77}{40} = \dots\dots\dots$
- Ce matin, Aude a ouvert une bouteille d'eau. Elle a bu  $\frac{5}{7}$  de la bouteille.  
Puis à midi, elle a bu  $\frac{1}{6}$  du reste. Quelle fraction de la bouteille a-t-elle bu à midi ?  
 $\dots\dots\dots$
- On considère  $A = \frac{1}{2 - \frac{1}{2}}$ . On a  $A = \dots\dots\dots$

## Devoirs - Séance 1

- $\frac{9}{2} + \frac{4}{20} = \dots\dots\dots$
- $\frac{2}{6} - \frac{2}{9} = \dots\dots\dots$
- $\frac{\frac{14}{9}}{\frac{-63}{12}} = \dots\dots\dots$
- $\frac{14}{9} \times \frac{-3}{-35} = \dots\dots\dots$
- Ce matin, Fiona a ouvert une bouteille d'eau. Elle a bu  $\frac{1}{3}$  de la bouteille.  
Puis à midi, elle a bu  $\frac{1}{4}$  du reste. Quelle fraction de la bouteille a-t-elle bu à midi ?  
 $\dots\dots\dots$
- On considère  $A = \frac{3}{4 - \frac{6}{7}}$ . On a  $A = \dots\dots\dots$

## Correction Séance 1



## Séance 2

- Écrire sous la forme d'une fraction la plus simple possible :  $\frac{1}{2a} + \frac{6}{b} = \dots\dots\dots$
- Écrire sous la forme d'une fraction la plus simple possible :  $\frac{x}{8} \times \frac{3}{y} = \dots\dots\dots$
- On considère l'égalité  $\frac{1}{U} = 1 + \frac{5}{7}$ . On a  $U = \dots\dots\dots$
- Choisir deux nombres puis calculer l'inverse du carré de leur somme.  
Le résultat obtenu si on choisit comme nombres  $-4$  et  $-1$  est  $\dots\dots\dots$
- Simplifier l'écriture fractionnaire :  $\frac{5x-35}{5} = \dots\dots\dots$
- Parmi  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{D}$ ,  $\mathbb{Z}$  et  $\mathbb{N}$ , quel est le plus petit ensemble de nombres auquel appartient  $-8,59$  ?  
 $\dots\dots\dots$

## Devoirs - Séance 2

- Écrire sous la forme d'une fraction la plus simple possible :  $\frac{x}{7} \times \frac{10}{y} = \dots\dots\dots$
- Écrire sous la forme d'une fraction la plus simple possible :  $\frac{3}{8a} + \frac{1}{b} = \dots\dots\dots$
- On considère l'égalité  $\frac{1}{y} = 4 - \frac{1}{9}$ . On a  $y = \dots\dots\dots$
- Choisir deux nombres puis calculer l'inverse de leur somme.  
Le résultat obtenu si on choisit comme nombres  $4$  et  $-1$  est  $\dots\dots\dots$
- Simplifier l'écriture fractionnaire :  $\frac{9x+36}{9} = \dots\dots\dots$
- Parmi  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{D}$ ,  $\mathbb{Z}$  et  $\mathbb{N}$ , quel est le plus petit ensemble de nombres auquel appartient  $14$  ?  
 $\dots\dots\dots$

## Correction Séance 2



## Séance 3

- On donne la relation :  $-4a + 5b = 5$ . Exprimer  $b$  en fonction de  $a$ .  
 $b = \dots\dots\dots$
- Soit  $x$  un réel non nul. À quelle expression est égale  $\frac{1}{4} - \frac{3x+3}{x}$  ?  
A.  $-\frac{13x+12}{4x}$  B.  $\frac{11x+12}{4x}$  C.  $-\frac{11x+12}{4x}$  D.  $-\frac{11x+12}{4x}$   $\dots\dots\dots$
- On considère la relation  $F = a + \frac{b}{cd}$ . Lorsque  $a = \frac{1}{3}$ ,  $b = 4$ ,  $c = 9$  et  $d = \frac{1}{9}$ , la valeur de  $F$  est égale à  $\dots\dots\dots$
- Dans la suite évolutive « 2, 4, 6, 8, ... », quel est le 21<sup>e</sup> nombre ?  
 $\dots\dots\dots$
- Combien y a-t-il d'entiers dans l'intervalle  $[-4; 3]$  ?  $\dots\dots\dots$
- Donner une écriture simplifiée de  $[-6; 1] \cap [-7; 2[ = \dots\dots\dots$

## Devoirs - Séance 3

- On donne la relation :  $-4x - 5y = 8$ . Exprimer  $y$  en fonction de  $x$ .  
 $y = \dots\dots\dots$
- Soit  $x$  un réel non nul. À quelle expression est égale  $\frac{1}{7} - \frac{7x+5}{x}$  ?  
A.  $-\frac{48x+35}{7x}$  B.  $\frac{48x+35}{7x}$  C.  $-\frac{50x+35}{7x}$  D.  $-\frac{48x+35}{7x}$   $\dots\dots\dots$
- On considère la relation  $F = a + \frac{b}{cd}$ . Lorsque  $a = \frac{1}{7}$ ,  $b = 2$ ,  $c = -5$  et  $d = \frac{1}{5}$ , la valeur de  $F$  est égale à  $\dots\dots\dots$
- Dans la suite évolutive « 1, 3, 5, 7, ... », quel est le 17<sup>e</sup> nombre ?  
 $\dots\dots\dots$
- Combien y a-t-il d'entiers dans l'intervalle  $[-3,4; 2]$  ?  
 $\dots\dots\dots$
- Donner une écriture simplifiée de  $] -\infty; 8[ \cap ] -\infty; 9[ = \dots\dots\dots$

## Correction Séance 3



## Séance 4

- La seule égalité vraie est :  
 $\frac{15^{-7}}{15^{11}} = 15^{-18}$  ou  $(40^{-5})^4 = 40^{-1}$  ou  $20 \times \frac{1}{20^5} = 20^4$  ou  $7^{-5} \times 5^{-5} = 35^{-10}$  ?
- On considère le nombre  $N = \frac{6^5}{2^3}$ . On a  $N = \dots\dots\dots$
- $\frac{6^{-8}}{3^{-8}} = \dots\dots\dots$
- Soit  $n$  un entier. À quelle expression est égale  $(3^n)^3$  ?  
A.  $9^n$  B.  $3^{n^3}$  C.  $27^n$  D.  $3^{3+n}$   $\dots\dots\dots$
- On donne la relation :  $6a + 5y = 4$ . On cherche à isoler  $a$ . On a :  $a = \dots\dots\dots$
- Donner une écriture simplifiée de  $] -3; 3[ \cup ] -6; 5[ = \dots\dots\dots$

## Devoirs - Séance 4

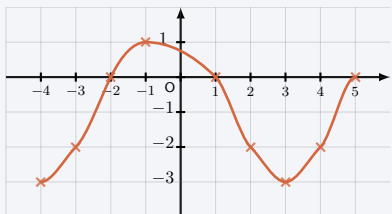
- La seule égalité vraie est :  
 $20 \times \frac{1}{20^3} = 20^2$  ou  $7^{-4} \times 4^{-4} = 28^{-4}$  ou  $\frac{3^{-5}}{3^{12}} = 3^7$  ou  $(20^{-4})^4 = 20^0$  ?
- On considère le nombre  $N = \frac{10^5}{2^2}$ . On a  $N = \dots\dots\dots$
- $(-6)^{-2} \times (-6)^{-9} = \dots\dots\dots$
- Soit  $n$  un entier. À quelle expression est égale  $(4^n)^3$  ?  
A.  $4^{n^3}$  B.  $4^{3+n}$  C.  $64^n$  D.  $12^n$   $\dots\dots\dots$
- On donne la relation :  $7z + 8c = 7$ . On cherche à isoler  $z$ . On a  $z = \dots\dots\dots$
- Donner une écriture simplifiée de  $] -21; 14[ \cup ] -28; -6[ = \dots\dots\dots$

## Correction Séance 4

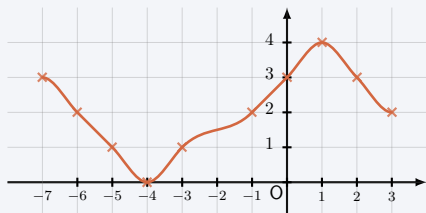


## Séance 5

- On considère la fonction  $f$  définie par  $f(x) = (x+1)(x-1)$ .  
L'image de  $-1$  par la fonction  $f$  est égale à : .....
- Soit  $u$  la fonction définie par :  $u(x) = \frac{2}{3}x + 1$ .  
L'image de  $4$  par la fonction  $u$  est : .....
- Soit  $w$  la fonction définie par :  $w(x) = 5x + 3$ .  
L'image de  $-\frac{4}{5}$  par la fonction  $w$  est : .....
- L'image de  $-4$  par la fonction représentée graphiquement est : .....



- Soit  $k$  la fonction définie par :  $k(x) = x - 2$ .  
 $k(-2) - k(1)$  est égal à : .....
- Voici la représentation graphique d'une fonction  $f$  définie sur  $[-7; 3]$ .



Une seule affirmation est correcte :

- La somme des solutions de l'équation  $f(x) = 2$  est égal à  $-4$ .
- Soit  $k \in [2; 3]$ . L'équation  $f(x) = k$  admet exactement deux solutions.
- La somme des solutions de l'équation  $f(x) = 2$  est égal à  $18$ .
- Le produit des solutions de l'équation  $f(x) = 2$  est égal à  $-4$ .

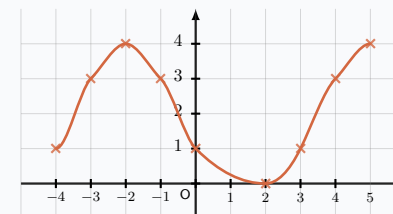
.....

## Correction Séance 5

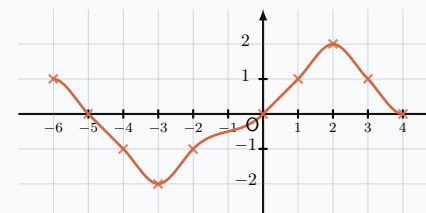


## Devoirs - Séance 5

- On considère la fonction  $f$  définie par  $f(x) = 2x^2 + x + 3$ .  
L'image de  $-3$  par la fonction  $f$  est égale à : .....
- Soit  $g$  la fonction définie par :  $g(x) = \frac{2}{5}x + 6$ .  
L'image de  $-10$  par la fonction  $g$  est : .....
- Soit  $u$  la fonction définie par :  $u(x) = -2x + 1$ .  
L'image de  $\frac{4}{3}$  par la fonction  $u$  est : .....
- L'image de  $-3$  par la fonction représentée graphiquement est : .....



- Soit  $g$  la fonction définie par :  $g(x) = -3x - 6$ .  
 $g(-1) - g(1)$  est égal à : .....
- Voici la représentation graphique d'une fonction  $f$  définie sur  $[-6; 4]$ .



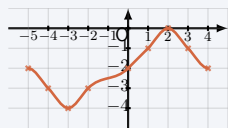
Une seule affirmation est correcte :

- Le produit des solutions de l'équation  $f(x) = 1$  est égal à  $-2$ .
- Le produit des solutions de l'équation  $f(x) = -1$  est égal à  $8$ .
- Soit  $k \in \mathbb{R}$ . Il n'existe que deux valeurs de  $k$  pour lesquelles l'équation  $f(x) = k$  ait exactement trois solutions.
- Soit  $k \in [0; 1]$ . L'équation  $f(x) = k$  admet exactement deux solutions.

.....

## Séance 6

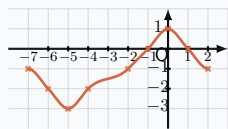
1. L'équation  $f(x) = 0$  représentée graphiquement a : ..... solution(s)



2. On considère la fonction  $f$  définie par  $f(x) = 1 - 2x^2$ .  
L'image de  $-3$  par la fonction  $f$  est égale à : .....
3. Soit  $u$  la fonction définie par :  $u(x) = -3x - 10$ .  
 $u(x + 3)$  est égal à : .....
4. Soit  $n$  un entier non nul. À quelle expression est égale  $(-1)^{n+5}$  ?  
A.  $(-1)^{n+1}$  B.  $(-1)^n$  C.  $(-1)^{n+1}$  D.  $(-1)^{n+2}$  .....
5. On considère le nombre  $N = \frac{15^7}{5^4}$ . Une seule égalité est juste, laquelle ?  
A.  $N = 3^3$  B.  $N = 81 \times 15^3$  C.  $N = 15^3$  D.  $N = 625 \times 15^3$  .....
6. On considère  $A = \frac{1}{1 - \frac{3}{5}}$ . On a  $A =$  .....

## Devoirs - Séance 6

1. L'équation  $f(x) = -1$  représentée graphiquement a : ..... solution(s)



2. On considère la fonction  $f$  définie par  $f(x) = (-2x + 2)^2$ .  
L'image de  $-3$  par la fonction  $f$  est égale à : .....
3. Soit  $t$  la fonction définie par :  $t(x) = -3x - 6$ .  $t(x + 1)$  est égal à : .....
4. Soit  $n$  un entier non nul. À quelle expression est égale  $(-1)^{n+6}$  ?  
A.  $(-1)^n$  B.  $(-1)^n$  C.  $(-1)^{n+1}$  D.  $(-1)^{n-1}$  .....
5. On considère le nombre  $N = \frac{15^5}{5^2}$ . Une seule égalité est juste, laquelle ?  
A.  $N = 25 \times 15^3$  B.  $N = 15^3$  C.  $N = 3^3$  D.  $N = 9 \times 15^3$  .....
6. On considère  $A = \frac{1}{5 - \frac{3}{5}}$ . On a  $A =$  .....

## Correction Séance 6



## Séance 7

1.  $p\%$  de 150 est égal à 30. On a  $p =$  .....
2. L'opération qui permet de calculer  $25\%$  de 240 est :  
A.  $25 \times 240 \times 0,1$  B.  $\frac{25 \times 240}{100}$  C.  $240 \times 25 \times 0,001$  D.  $25 \times 240 \times 0,01$  .....
3. Dans un lycée, il y a 400 élèves inscrits.  $15\%$  d'entre eux étudient l'Italien. Le nombre d'élèves qui étudient l'Italien est égal à : .....
4.  $30\%$  de  $N$  est égal à 45. On a  $N =$  .....
5. Augmenter une valeur de  $8\%$  revient à la multiplier par : .....
6. Le prix d'un article coûtant 60 euros augmente de 21 euros. Le pourcentage d'augmentation de ce prix est : .....

## Devoirs - Séance 7

1.  $p\%$  de 80 est égal à 24. On a  $p =$  .....
2. L'opération qui permet de calculer  $35\%$  de 180 est :  
A.  $35 \times 180 \times 0,1$  B.  $180 \times 0,035$  C.  $\frac{35 \times 180}{100}$  D.  $180 \times 35 \times 0,001$  .....
3. Dans un lycée, il y a 600 élèves inscrits.  $12\%$  d'entre eux étudient l'Allemand. Le nombre d'élèves qui étudient l'Allemand est égal à : .....
4.  $40\%$  de  $N$  est égal à 60. On a  $N =$  .....
5. Diminuer une valeur de  $12\%$  revient à la multiplier par : .....
6. Le prix d'un article coûtant 80 euros augmente de 32 euros. Le pourcentage d'augmentation de ce prix est : .....

## Correction Séance 7



## Séance 8

1. Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 0,75 est : .....
2. Le prix d'un tee-shirt est 50 €. Il baisse de 20 %. Son nouveau prix est : .....
3. Un sac coûte 120 euros. Le prix baisse de 25 %. Le nouveau prix en euros est donné par l'expression :  
A.  $120 \times (1 + \frac{25}{100})$  B.  $120 \times 1,25$  C.  $120 \times \frac{25}{100}$  D.  $120 \times (1 - \frac{25}{100})$   
.....
4. Le prix d'un sweat est passé de 40 € à 32 €. Il a baissé de : .....
5. Une grandeur passe de 150 à 225. L'évolution est : A. Une augmentation de 33 % B. Une augmentation de 50 % C. Une augmentation de 75 % D. Une augmentation de 65 %  
.....
6. Le prix d'un article connaît deux augmentations successives de 10 %. Le taux d'évolution global associé est : .....

## Devoirs - Séance 8

1. Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 1,15 est : .....
2. Le prix d'un jean est 80 €. Il augmente de 15 %. Son nouveau prix est : .....
3. Un livre coûte 25 euros. Le prix augmente de 12 %. Le nouveau prix en euros est donné par l'expression : A.  $25 \times (1 - \frac{12}{100})$  B.  $25 \times 0,12$  C.  $25 \times (1 + \frac{12}{100})$  D.  $25 \times 1,12$   
.....
4. Le prix d'une veste est passé de 60 € à 75 €. Il a augmenté de : .....
5. Une grandeur passe de 200 à 160. L'évolution est : A. Une diminution de 20 % B. Une diminution de 25 % C. Une diminution de 40 % D. Une diminution de 30 %  
.....
6. Le prix d'un article connaît deux baisses successives de 15 %. Le taux d'évolution global associé est : .....

## Correction Séance 8



## Séance 9

1. Déterminer le taux global d'évolution d'un article qui diminue de 20 % dans un premier temps, puis qui augmente de 20 % dans un second temps. ....
2. Un prix diminue de 75 %. Pour retrouver le prix initial, il faut une augmentation de :  
A. 400 % B. 300 % C. 75 % D. 85 %
3. Un jardin est aménagé selon les proportions suivantes :  $\frac{3}{10}$  par la culture des légumes,  $\frac{1}{4}$  par la culture des plantes aromatiques,  $\frac{7}{40}$  par une serre servant aux semis et le reste par la culture des fraisiers. Quelle est la culture qui occupe le plus de surface ?  
.....
4. Ecrire l'expression sous la forme d'un quotient (réduire le numérateur) :  $\frac{3}{9x-3} + \frac{1}{2x+1}$ .  
.....
5.  $4(-2x-7) = -9x-3$   
.....

## Devoirs - Séance 9

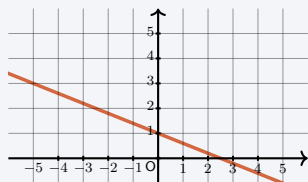
1. Déterminer le taux global d'évolution d'un article qui diminue de 80 % dans un premier temps, puis qui augmente de 10 % dans un second temps. ....
2. Un prix diminue de 50 %. Pour retrouver le prix initial, il faut une augmentation de :  
A. 50 % B. 60 % C. 200 % D. 100 %
3. Le triathlon des neiges de la vallée des loups comprend trois épreuves qui s'enchaînent : VTT, ski de fond et course à pied. Gaspard, un passionné de cette épreuve, s'entraîne régulièrement sur le même circuit. À chaque entraînement, il parcourt le circuit de la façon suivante :  $\frac{11}{40}$  en VTT,  $\frac{1}{4}$  en ski de fond et le reste en course à pied. Pour quelle discipline, la distance parcourue est-elle la plus grande ?  
.....
4. Ecrire l'expression sous la forme d'un quotient (réduire le numérateur) :  $4x+5 + \frac{2}{3x+3}$ .  
.....
5.  $2 - (-6x-6) = x-5$   
.....

## Correction Séance 9



## Séance 10

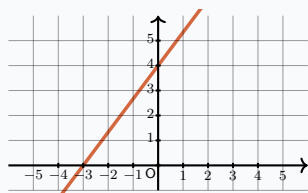
- On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = -2x^2 + 5x - 1$ . L'image de  $-\frac{2}{5}$  par cette fonction est : .....
- Le coefficient directeur de cette droite est égal à : .....



- Quelle est l'écriture décimale du nombre dont l'écriture scientifique est  $1,686 \times 10^3$  ? .....
- $A = -5 \times ((-2)^3 + 2 \times (-2)) =$  .....
- Résoudre l'inéquation suivante :  $-7x + 3 > -8x + 13$   
.....  
.....

## Devoirs - Séance 10

- On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = -2x^2 - 2x + 1$ . L'image de  $-\frac{2}{3}$  par cette fonction est : .....
- Le coefficient directeur de cette droite est égal à .....



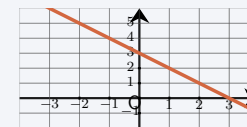
- Quelle est l'écriture décimale du nombre dont l'écriture scientifique est  $2,35 \times 10^{-4}$  ? .....
- $A = -4 + 3^3 \times 3 =$  .....
- Résoudre l'inéquation suivante :  $-4x - 6 \geq -3x - 3$   
.....  
.....

## Correction Séance 10



## Séance 11

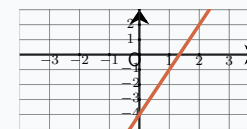
- Déterminer l'expression algébrique de la fonction affine  $f$  représentée ci-dessous :  $f(x) =$  .....



- Dresser le tableau de signes de la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = -2x + 3$ .
- Le nombre d'employés d'une entreprise a baissé de 40%. Quelle évolution permettrait de retrouver le nombre de départ ? Arrondir à 0,01 % près .....
- Ci-contre, un programme de calcul. Si on note  $x$  le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ? Développer l'expression.  
.....  
.....
  - Choisir un nombre
  - Multiplier par 5
  - Ajouter 5
  - Multiplier par 10
  - Retrancher 3
- Résoudre l'équation  $\frac{9x - 9}{-8} = \frac{-10}{8}$  .....

## Devoirs - Séance 11

- Déterminer l'expression algébrique de la fonction affine  $f$  représentée ci-dessous :  $f(x) =$  .....



- Dresser le tableau de signes de la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 3x - 3$ .
- Le nombre d'employés d'une entreprise a baissé de 26%. Quelle évolution permettrait de retrouver le nombre de départ ? Arrondir à 0,01 % près .....
- Ci-contre, un programme de calcul. Si on note  $x$  le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ? Développer l'expression.  
.....  
.....
  - Choisir un nombre
  - Multiplier par 4
  - Ajouter 3
  - Ajouter le triple du nombre de départ
- Résoudre l'équation  $\frac{2x - 8}{4} = \frac{-8}{5}$  .....

## Correction Séance 11



## Séance 12

1. Déterminer l'expression algébrique de la fonction affine  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$ , sachant que  $f(9) = -27$  et que  $f(8) = -25$ .  
.....  
.....
2. a) Donner une écriture simplifiée, si possible, de  $I = ]11; 25] \cup [33; 43]$  .....  
b) Donner une écriture simplifiée, si possible, de  $I = [12; 28] \cap [14; 17]$  .....
3. Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions définies sur  $\mathbb{R}$  respectivement par :  $f(x) = -7x - 1$  et  $g(x) = -2x + 3$ . On note  $\mathcal{C}_f$  et  $\mathcal{C}_g$  leur courbe représentative. a. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation  $f(x) < g(x)$ .  
.....  
.....  
b. Quelle interprétation graphique peut-on en donner ? .....
4.  $A = (7y - 6)(-3y - 5) =$  .....
5. a) Le chiffre d'affaires d'une entreprise est passé de 270 000 € en 2021 à 264 600 € en 2022. Calculer le taux d'évolution du chiffre d'affaires en pourcentage.  
.....  
b) Après une diminution de 6 % mon vélo électrique coûte maintenant 922,14 €. Calculer son prix avant la diminution.  
.....

## Correction Séance 12



## Devoirs - Séance 12

1. Déterminer l'expression algébrique de la fonction affine  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$ , sachant que  $f(9) = 32$  et que  $f(7) = 26$ .  
.....  
.....
2. a) Donner une écriture simplifiée, si possible, de  $I = ]1; 27] \cup ]6; 13]$  .....  
b) Donner une écriture simplifiée, si possible, de  $I = ]-\infty; 22] \cap ]31; 40]$  .....
3. Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions définies sur  $\mathbb{R}$  respectivement par :  $f(x) = 6x + 3$  et  $g(x) = x + 5$ . On note  $\mathcal{C}_f$  et  $\mathcal{C}_g$  leur courbe représentative. a. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation  $f(x) < g(x)$ .  
.....  
.....  
b. Quelle interprétation graphique peut-on en donner ? .....
4.  $A = (9k + 4)(-7k - 3)$  .....
5. a) En 14 ans, la population d'une ville est passée de 52 000 à 43 680 habitants. Calculer le taux d'évolution de la population de cette ville en pourcentage. ....  
b) Après une augmentation de 60 % un article coûte 15,84 €. Calculer son prix initial.  
.....

Séance 13

1.

Une durée de 1,7 heure correspond à : .....
2.

Teresa parcourt 900 m en 3 minutes. Quelle est sa vitesse moyenne en km/h ? .....
3.

Soit  $v$  la fonction définie par :  $v(x) = -2x - 10.v(x + 2)$  est égal à : .....
4.

Résoudre l'équation  $(6x - 1) - (4x + 4) = 0$  .....
5.

Construire le tableau de signe de la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = -3x - 6$ . .....
6.

Deux amis, Alice et Louis, décident d'offrir un voyage d'anniversaire à leur ami Charles. Ils organisent les dépenses de la façon suivante : Alice règle les billets de train et Louis règle l'hébergement. Une fois le voyage terminé, ils souhaitent répartir équitablement toutes les dépenses entre eux deux, c'est-à-dire que chacun doit finalement payer la même somme. Les billets de train représentent  $\frac{1}{9}$  de la dépense totale et l'hébergement représente le reste. Quelle fraction de la dépense totale Alice doit-elle donner à Louis pour que leurs contributions finales soient parfaitement équilibrées ? .....

Correction Séance 13



Devoirs - Séance 13

1.

Une durée de 2,1 heure correspond à : .....
2.

Yvette parcourt 600 m en 5 minutes. Quelle est sa vitesse moyenne en km/h ? .....
3.

Soit  $m$  la fonction définie par :  $m(x) = -x + 1.m(x - 1)$  est égal à : .....
4.

Résoudre l'équation  $(8x - 6) - (3x + 1) = 0$  .....
5.

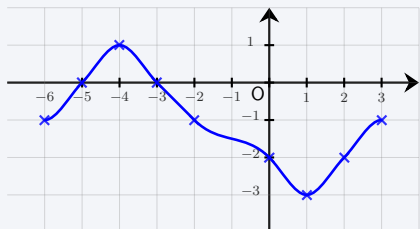
Construire le tableau de signe de la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 5x + 1,5$ . .....
6.

Deux amis, Alice et Louis, décident d'offrir un voyage d'anniversaire à leur ami Charles. Ils organisent les dépenses de la façon suivante : Alice règle les billets de train et Louis règle l'hébergement. Une fois le voyage terminé, ils souhaitent répartir équitablement toutes les dépenses entre eux deux, c'est-à-dire que chacun doit finalement payer la même somme. Les billets de train représentent  $\frac{2}{7}$  de la dépense totale et l'hébergement représente le reste. Quelle fraction de la dépense totale Alice doit-elle donner à Louis pour que leurs contributions finales soient parfaitement équilibrées ? .....



## Séance 14

1. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation suivante :  $(6x - 5)(2x + 5) = 0$  .....
2. Soit  $x$  un réel non nul,  $\frac{1}{6} - \frac{2x+4}{x} =$  .....
3. Déterminer les antécédents éventuels de 0 par la fonction  $f$  .....



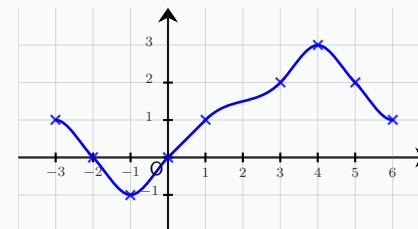
4. Factoriser :  $4x + 1 + 4x^2$  .....
5. Parmi les égalités suivantes, une seule est correcte. Laquelle ?  
 A.  $\frac{2}{3} \times \frac{36}{37} = \frac{24}{37}$     B.  $\frac{2}{3} - 5 = \frac{13}{3}$     C.  $\frac{2+5}{3+5} = \frac{2}{3}$     D.  $\frac{7}{6} = \frac{49}{36}$

## Correction Séance 14



## Devoirs - Séance 14

1. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation suivante :  $(x - 4)(7x + 5) = 0$  .....
2. Soit  $x$  un réel non nul,  $\frac{1}{2} - \frac{3x+3}{x} =$  .....
3. Déterminer les antécédents éventuels de 2 par la fonction  $f$  .....



4. Factoriser :  $-4x + 4 + x^2$  .....
5. Parmi les égalités suivantes, une seule est correcte. Laquelle ?  
 A.  $\frac{5}{6} = \frac{25}{36}$     B.  $\frac{\frac{3}{4}}{5} = \frac{3}{20}$     C.  $5 \div \frac{5}{6} = \frac{5}{30}$     D.  $\frac{\frac{5}{6}}{5} = \frac{25}{6}$

## Séance 15

1. Préciser les valeurs interdites éventuelles, puis résoudre l'équation :  $\frac{-5+9x}{4x-6} = 0$  .....
2. Dresser le tableau de signes de la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = -4x + 3$  .....
3.  $\frac{9^7}{9^2} =$  .....
4. Convertir 66 minutes en heure décimale : .....
5. Le prix d'un article est noté  $P$ . Il connaît deux augmentations successives de 10 %.  
Le prix après ces augmentations est :  
A.  $P \times \left(\frac{10}{100}\right)^2$  B.  $P \times 1,2$  C.  $P \times \left(1 + \frac{1}{10}\right)^2$  D.  $P \times (1,1 + 0,1)$

## Devoirs - Séance 15

1. Préciser les valeurs interdites éventuelles, puis résoudre l'équation :  $\frac{5x+2}{-x+8} = 0$  .....
2. Dresser le tableau de signes de la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = -3x + 5$  .....
3.  $(6^6)^6 =$  .....
4. Convertir 102 minutes en heure décimale : .....
5. Le prix d'un article est noté  $P$ . Il connaît deux augmentations successives de 25 %.  
Le prix après ces augmentations est :  
A.  $\frac{P}{1,5625}$  B.  $P \times 1,25^2$  C.  $P \times 1,5$  D.  $P \times (1,25 + 0,25)$

## Correction Séance 15



## Séance 16

1. Résoudre l'inéquation suivante :  $(7x+11)(9x-9) \geq 0$  .....
2. Factoriser l'expression suivante :  $36x^2 - 24x + 4$  .....
3. L'épaisseur d'une feuille de papier est égale à  $6 \times 10^{-2}$  mm.  
L'épaisseur d'une pile de 1000 feuilles est égale à : .....
4. Soit la fonction  $h$  définie par  $h(x) = 2x - 17$ . Déterminer le plus petit entier naturel  $n$  tel que  $h(n)$  soit strictement positif .....
5. Soit  $x$  un réel non nul.  $\frac{1}{4} - \frac{3x+2}{x} =$  .....

## Devoirs - Séance 16

1. Résoudre l'inéquation suivante :  $(-4x-12)(-9x+4) > 0$  .....
2. Factoriser l'expression suivante :  $64x^2 - 80x + 25$  .....
3. L'épaisseur de 10 feuilles de papier est égale à  $60 \times 10^{-3}$  cm.  
L'épaisseur d'une pile de 1000 feuilles est égale à : .....
4. Soit la fonction  $h$  définie par  $h(x) = 5x - 38$ .  
Déterminer le plus petit entier naturel  $n$  tel que  $h(n)$  soit strictement positif. ....
5. Soit  $x$  un réel non nul.  $\frac{1}{3} - \frac{2x+3}{x} =$  .....

## Correction Séance 16



## Séance 17

- Résoudre l'inéquation suivante :  $\frac{12x-13}{(8x+6)(13x-4)} > 0$  .....
- Convertir 2,8 heures en minute : .....
- Résoudre  $10x^2 - 7x + 8 = 8$  .....
- Soit  $n$  un entier. À quelle expression est égale  $(3^n)^3$  ?  
 A.  $27^n$    B.  $3^{3+n}$    C.  $3^{n^3}$    D.  $9^n$
- Pour s'entraîner dans une salle de sport, on règle chaque mois un abonnement pour une carte d'adhérent. Cette carte donne droit à un tarif préférentiel pour chaque séance.  
 Un client ne se souvient pas du montant du forfait mensuel ni du tarif préférentiel, mais il a retrouvé ses deux derniers tickets de caisse.  
 Le premier ticket indique qu'il a payé 40 euros pour 6 séances d'entraînement.  
 Le second ticket indique qu'il a payé 30 euros pour 4 séances d'entraînement.  
 Quel est le montant de l'abonnement mensuel ? .....

## Devoirs - Séance 17

- Résoudre l'inéquation suivante :  $\frac{-7x+5}{(-3x-6)(4x-5)} > 0$  .....
- Convertir 0,25 heures en minute : .....
- Résoudre  $9x^2 - x - 5 = -5$  .....
- Soit  $n$  un entier. À quelle expression est égale  $(4^n)^2$  ?  
 A.  $16^n$    B.  $8^n$    C.  $4^{n^2}$    D. Aucune de ces propositions
- Pour s'entraîner dans une salle de sport, on règle chaque mois un abonnement pour une carte d'adhérent. Cette carte donne droit à un tarif préférentiel pour chaque séance.  
 Un client ne se souvient pas du montant du forfait mensuel ni du tarif préférentiel, mais il a retrouvé ses deux derniers tickets de caisse.  
 Le premier ticket indique qu'il a payé 44 euros pour 6 séances d'entraînement.  
 Le second ticket indique qu'il a payé 26 euros pour 3 séances d'entraînement.  
 Quel est le montant de l'abonnement mensuel ? .....

## Correction Séance 17



## Séance 18

- Voici quatre planètes et leur masse :  

| Planètes  | Masses                       |
|-----------|------------------------------|
| Planète 1 | $891,33 \times 10^{23}$ kg   |
| Planète 2 | $449,85 \times 10^{23}$ kg   |
| Planète 3 | $106,9596 \times 10^{24}$ kg |
| Planète 4 | $945,99 \times 10^{21}$ kg   |

 La planète dont la masse est la plus importante est :  
 A. Planète 1   B. Planète 3  
 C. Planète 2   D. Planète 4
- Le prix d'un article a subi une baisse de 27 %. Le taux à appliquer pour que cet article retrouve son prix initial est donné par :  
 A.  $1 - \frac{1}{0,73}$    B.  $\frac{1}{0,73} - 1$    C.  $\frac{-0,27}{0,73}$    D.  $\frac{1}{0,27}$
- Comparer  $(-5,78)^2$  et  $(-5,8)^2$ .
- Soit  $x$  un réel non nul.  $\frac{35x^5}{\frac{7}{x^2}} =$  .....
- $A = \frac{286}{100} + \frac{29}{1000} =$  .....

## Devoirs - Séance 18

- Voici quatre planètes et leur masse :  

| Cellules  | Tailles                    |
|-----------|----------------------------|
| Cellule 1 | $39,18 \times 10^{-7}$ mm  |
| Cellule 2 | $470,16 \times 10^{-8}$ mm |
| Cellule 3 | $322,02 \times 10^{-6}$ mm |
| Cellule 4 | $505,2 \times 10^{-9}$ mm  |

 La planète dont la masse est la plus importante est :  
 A. Cellule 1   B. Cellule 3  
 C. Cellule 2   D. Cellule 4
- Le prix d'un article a subi une baisse de 5 %. Le taux à appliquer pour que cet article retrouve son prix initial est donné par :  
 A.  $1 - \frac{1}{0,95}$    B.  $\frac{1}{0,05}$    C.  $\frac{-0,05}{0,95}$    D.  $\frac{0,05}{0,95}$
- Comparer  $(20,1)^2$  et  $(20,05)^2$ .
- Soit  $x$  un réel non nul.  $\frac{8x^3}{\frac{2}{x^5}} =$  .....
- $A = \frac{7}{10} + \frac{45}{100} =$  .....

## Correction Séance 18



## Séance 19

1. Karole parcourt 800 m en 5 minutes. Quelle est sa vitesse moyenne en km/h ? .....
2. Diminuer une valeur de 10 % revient à la multiplier par : .....
3. Parmi les quatre nombres suivants, lequel est le plus petit ? A.  $\frac{9}{4}$  B.  $\frac{22}{10}$  C. 2,24 D.  $228 \times 10^{-2}$
4. La valeur la plus proche de 9 % de 816 est : A. 80 B. 0 C. 800 D. 20
5. Résoudre  $x^2 - 1 = 0$  sur  $\mathbb{R}$  : .....

## Devoirs - Séance 19

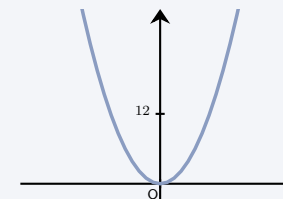
1. Karole parcourt 500 m en 4 minutes. Quelle est sa vitesse moyenne en km/h ? .....
2. Diminuer une valeur de 70 % revient à la multiplier par : .....
3. Parmi les quatre nombres suivants, lequel est le plus petit ? A. 1,71 B.  $\frac{1695}{1000}$  C.  $\frac{17}{10}$  D.  $172 \times 10^{-2}$
4. La valeur la plus proche de 39 % de 411 est :  
A. 40 B. 100 C. 1600 D. 160
5. Résoudre  $-15 + 3x^2 = 0$  sur  $\mathbb{R}$  : .....

## Correction Séance 19



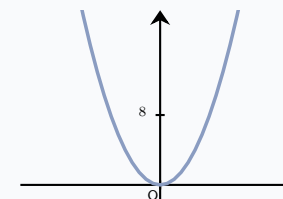
## Séance 20

1. Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = 8x^2 - 2$ .  
Déterminer les éventuels antécédents de 54 par la fonction  $f$  .....
2. Un ordre de grandeur de  $590 \times 379$  est : A. 24 000 B. 240 000 C. 480 000 D. 2 400 000
3. Aude parcourt 400 m en 4 minutes. Quelle est sa vitesse moyenne en km/h ? .....
4. Factoriser l'expression suivante :  $\frac{16}{49}x^2 + \frac{40}{7}x + 25$  .....
5. On a représenté la parabole d'équation  $y = x^2$ . Résoudre  $x^2 \geq 12$  : .....



## Devoirs - Séance 20

1. Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $h(x) = -4x^2 - 4$ .  
Déterminer les éventuels antécédents de -24 par la fonction  $h$  .....
2. Un ordre de grandeur de  $87 \times 2950$  est : A. 270 000 B. 540 000 C. 27 000 D. 2 700 000
3. Aude parcourt 3 km en 12 minutes. Quelle est sa vitesse moyenne en km/h ? .....
4. Factoriser l'expression suivante :  $\frac{16}{81}x^2 - \frac{24}{9}x + 9$  .....
5. On a représenté la parabole d'équation  $y = x^2$ . Résoudre  $x^2 \leq 8$  : .....

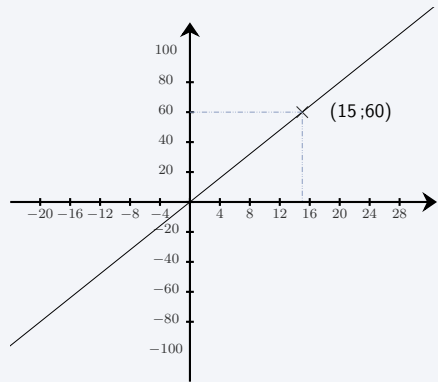


## Correction Séance 20



Séance 21

1. Développer puis réduire l'expression littérale suivante :  
 $A = \left(-\frac{4}{5}c + 4\right)\left(-\frac{6}{7}c + 2\right) - \left(-\frac{2}{7}c - 5\right)^2$  .....  
.....
2. Encadrer le nombre suivant par deux puissances de 10 d'exposants consécutifs :  
  
.....  $\leq 84,074 \leq$  .....
3. Dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , on donne le point  $A(6; -4)$  et le vecteur  $\vec{u}\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ -3 \end{smallmatrix}\right)$ .  
Déterminer les coordonnées du point  $B$  tel que  $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ . .....  
.....  
.....
4. La droite représentant la fonction linéaire  $f$  passe par le point de coordonnées  $(15; 60)$ .  
Donner l'expression de  $f(x)$ .



5.   a) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :  $x^3 = 125$  .....  
      b) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :  $x^2 = 16$  .....

Devoirs - Séance 21

1. Développer puis réduire l'expression littérale suivante :  
 $A = \left(-\frac{6}{7}y - 4\right)^2 - \left(\frac{4}{7}y + 3\right)^2$  .....  
.....
2. Encadrer le nombre suivant par deux puissances de 10 d'exposants consécutifs :  
  
.....  $\leq 0,0094 \leq$  .....
3. Dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , on donne le point  $A(7; -5)$  et le vecteur  $\vec{u}\left(\begin{smallmatrix} -7 \\ -3 \end{smallmatrix}\right)$ .  
Déterminer les coordonnées du point  $B$  tel que  $\vec{u} = \overrightarrow{BA}$ . .....  
.....  
.....
4. Soit  $f$  la fonction affine telle que  $f(7) = -4$  et  $f(0) = 10$ . Calculer l'antécédent de  $-2$ .  
  
.....  
.....
5.   a) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :  $x^3 = -27$  .....  
      b) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :  $x^2 = 121$  .....

Correction Séance 21



Séance 22

1. Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = -3x^2 + 2x - 9$  On note  $\mathcal{C}_f$  la courbe représentative de la fonction  $f$  dans un repère. Le point  $A(5; -75)$  appartient-il à  $\mathcal{C}_f$ ? Justifier.
- .....
2. On donne ci-dessous, le tableau de variations d'une fonction  $f$ .  
Comparer si possible :  $f(-2)$  et  $f(7)$ .

|        |    |    |     |     |
|--------|----|----|-----|-----|
| $x$    | -3 | -1 | 3   | 8   |
| $f(x)$ | 4  | 10 | -15 | -14 |

3. Dans un repère orthonormé  $(O; I, J)$ , on donne les points suivants :  $T(10; 1)$  et  $U(-4; -3)$ .  
Calculer la distance  $TU$ .
- .....
4. Dans un repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , on considère les points  $J(2; -10)$ ,  $K(10; 3)$  et  $L(-2; 0)$ .  
Déterminer les coordonnées du point  $M$  tel que  $JKLM$  soit un parallélogramme. ....
- .....
5. Le prix d'un article subit une baisse de 60 % puis une hausse de 63 %. Déterminer le taux d'évolution global du prix de cet article.
- .....

Devoirs - Séance 22

1. Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = -8x^2 + 7x - 2$  On note  $\mathcal{C}_f$  la courbe représentative de la fonction  $f$  dans un repère. Le point  $A(-1; -18)$  appartient-il à  $\mathcal{C}_f$ ? Justifier.
- .....
2. On donne ci-dessous, le tableau de variations d'une fonction  $f$ .  
Comparer si possible :  $f(-1)$  et  $f(7)$ .

|        |    |     |    |     |
|--------|----|-----|----|-----|
| $x$    | -2 | 2   | 6  | 9   |
| $f(x)$ | -2 | -15 | -1 | -14 |

3. Dans un repère orthonormé  $(O; I, J)$ , on donne les points suivants :  $S(-8; -10)$  et  $T(-3; 4)$ .  
Calculer la distance  $ST$ .
- .....
4. Dans un repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , on considère les points  $S(6; -8)$ ,  $T(-3; 3)$  et  $U(-5; -10)$ .  
Déterminer les coordonnées du point  $V$  tel que  $STUV$  soit un parallélogramme. ....
- .....
5. Le prix d'un article subit une hausse de 57 % puis une baisse de 1 %.  
Déterminer le taux d'évolution global du prix de cet article.
- .....

Correction Séance 22



## Séance 23

1.  $0,9 \times 6 = \dots\dots\dots$
2.  $15 - 6 \times 6 = \dots\dots\dots$
3. Forme développée et réduite de  $(x+8)(x-3) = \dots\dots\dots$
4. 25 % de 36 :  $\dots\dots\dots$
5. Médiane de la série : 15 ; 23 ; 3 ; 18 ; 7 :  $\dots\dots\dots$
6. Écrire sous forme d'une fraction irréductible  $\frac{5}{6} \times \frac{-7}{5} = \dots\dots\dots$
7. Signe de  $(-6)^{-5}$  :  $\dots\dots\dots$
8.  $\frac{2^3}{2^4} = 2^{\dots\dots\dots}$
9. Factoriser  $9 - x^2 = \dots\dots\dots$
10.  $1 - \frac{5}{8} = \dots\dots\dots$
11. Coordonnées du milieu de  $[AB]$  avec  $A(-10; 3)$  et  $B(-6; 9)$  :  $(\dots; \dots)$

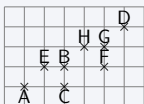
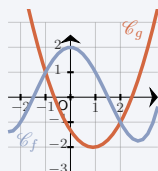
```
def mystere(a) :
    b=2*a*a
    b=b+a
    return b
```

12. Que renvoie `mystere(7)` ? :  $\dots\dots\dots$

13. Courbes de deux fonctions  $f$  et  $g$ . Image de 2 par  $f$  :  $\dots\dots\dots$



14. Courbes de deux fonctions  $f$  et  $g$ . Résoudre  $f(x) > 1$  :  $\dots\dots\dots$



15. Compléter :  $\overrightarrow{DE} = \dots \overrightarrow{AB}$

## Correction Séance 23



## Devoirs - Séance 23

1.  $4 \times 1,5 = \dots\dots\dots$
2.  $45 - 50 + 8 = \dots\dots\dots$
3. Développer et réduire l'expression  $(x+1)(x+4) = \dots\dots\dots$
4.  $2 + \frac{5}{3} = \dots\dots\dots$
5. 20 % de 40 :  $\dots\dots\dots$
6.  $0,4 \times 0,5 = \dots\dots\dots$
7. Multiplier par 1,11 revient à augmenter de  $\dots\dots\dots$  %
8. Quelle est la moyenne de ces 3 nombres ? 4 ; 12 ; 11 :  $\dots\dots\dots$
9.  $\sqrt{49} = \dots\dots\dots$
10. Soit le script Python :

```
def mystere(a) :
    b=2*a
    return b
```

Que renvoie `mystere(-4)` ?  $\dots\dots\dots$

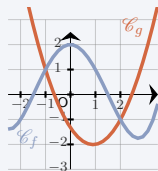
11. Compléter :  $6 \times \dots = 13$
12. Déterminer l'abscisse du point A.  $\dots\dots\dots$



13. Aire d'un triangle rectangle dont les côtés mesurent 3 cm, 5 cm et 4 cm :  $\dots\dots\dots$
14. Un article à 1000€ subit une hausse de 10% puis une baisse de 10%.  
Son nouveau prix est maintenant de :  
☐ 1000€    ☐ 1010€    ☐ 990€
15.  $10^{-2} + 10^3 = \dots\dots\dots$

## Séance 24

1. Courbes de deux fonctions  $f$  et  $g$ . Solutions de  $f(x) = g(x)$  : .....



2. Vrai ou faux ?  $\frac{3}{5} + \frac{1}{10} = \frac{7}{10}$  : .....

3. Coefficient directeur de la droite  $(KL)$  avec  $K(10; 1)$  et  $L(-1; 2)$  : .....

4. Multiplier par 1,28 revient à augmenter de ... %

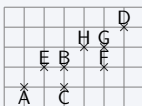
5. Une hausse de 100 % suivie d'une hausse de 60 % correspondent à une hausse globale de : ... %

6.  $f(x) = x^2 + 5x + 1$   $f(-5) = \dots$

7. Sylvie a eu deux notes (12 et 10) coefficient 1 et une note de 9 coefficient 2.

Quelle est sa moyenne ? : .....

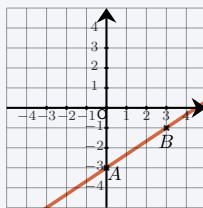
8. Un événement  $A$  a pour probabilité  $P(A) = \frac{3}{10}$  alors  $P(\bar{A}) = \dots$



9. Compléter :  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{B\dots}$

10. 10 stylos identiques coûtent 15€. Quel est le prix de 15 stylos ? ...€

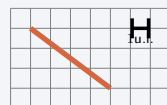
11. Coefficient directeur de la droite  $(AB)$  : .....



12. Antécédent de 8 par  $w : x \mapsto 2x - 2$  : .....

13. Résoudre dans  $\mathbb{R} : x^2 = -11$  : .....

14. Développer  $(5 - 3x)^2 = \dots$



15. Longueur du segment .....

## Correction Séance 24



## Devoirs - Séance 24

1. Solution de l'équation  $-4x + 25 = -7$  on a  $S = \dots$

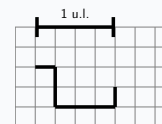
2. Rendre irréductible la fraction  $\frac{25}{35} = \dots$

3. Écriture scientifique de 0,00253 = .....

4. Écrire sous la forme d'une puissance de 2 :  $2^4 \times 2^2 = 2^{\dots}$

5. Valeur de  $3 + 4x$  pour  $x = -3$  : .....

6. Quelle est la longueur de la ligne brisée en unité de longueur (u.l.) ?



7. On lance un dé cubique équilibré. La probabilité d'obtenir un multiple de 5 est : ...

8. Coefficient directeur de la droite d'équation  $y = -3x + 1$  : .....

9. Coordonnées du point  $M$  milieu du segment  $[AB]$  où  $A(4; 4)$  et  $B(6; 8)$  : (...; ...)

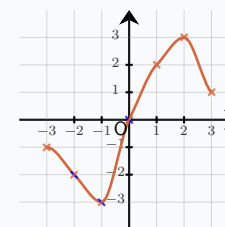
10. Développer  $(x + 4)^2 = \dots$

11. Factoriser  $x^2 - 16 = \dots$

12. Dans une classe de 23 élèves, 10 viennent au lycée à vélo.

La proportion d'élèves de cette classe qui ne viennent pas à vélo est : ...

On donne le graphique d'une fonction  $f$ .



13. Donner le nombre de solutions de l'équation  $f(x) = 4$  : .....

14. Quelle est l'image de 3 par  $f$  ? .....

15. Sur quel intervalle,  $f$  est-elle positive ou nulle ? .....



## Séance 25

1. Réduire l'expression :  $x - \frac{x}{5} = \dots\dots\dots$
2. Factoriser l'expression suivante  $x^2 - 7 = \dots\dots\dots$
3. Le prix d'un sac a baissé de 22 %. Il coûte maintenant 132 euros.  
Le prix initial en euros est donné par le calcul :  
 A.  $132 \times \frac{100}{78}$     B.  $132 + 132 \times \frac{22}{100}$     C.  $132 \times \left(1 + \frac{22}{100}\right)$     D.  $\frac{132}{1 + \frac{22}{100}}$
4. L'aire en  $\text{km}^2$  d'un carré de côté 3 000 m est égale à :  $\dots\dots\dots$
5. Le double de  $4^{50}$  est égal à :  $\dots\dots\dots$
6. Résoudre l'inéquation suivante :  $\frac{x-4}{x+12} \leq 0$

## Correction Séance 25

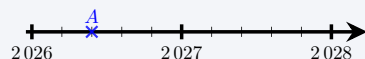


## Devoirs - Séance 25

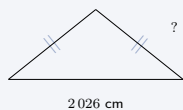
1. Réduire l'expression :  $\frac{5}{8}x + 2x \dots\dots\dots$
2. Factoriser l'expression suivante  $16(3x+5)^2 - 9(8x-1)^2 \dots\dots\dots$
3. Le prix d'un sac a baissé de 34 %. Il coûte maintenant 160 euros.  
Le prix initial en euros est donné par le calcul :  
 A.  $\frac{160}{1-0,34}$     B.  $160 \times \frac{34}{66}$     C.  $\frac{160}{1 + \frac{34}{100}}$     D.  $160 \times \frac{66}{100}$
4. L'aire en  $\text{dam}^2$  d'un carré de côté 9 m est égale à :  $\dots\dots\dots$
5. Le triple de  $9^{50}$  est égal à :  $\dots\dots\dots$
6. Résoudre l'inéquation suivante :  $\frac{x-12}{x+1} > 0$

## Séance 26

1.  $20 \times 2 + 6 = \dots\dots\dots$
2.  $2 - 2\,026 = \dots\dots\dots$
3. Compléter l'égalité.  
 $\dots - 1 = 2\,026 + 2$
4. Quel nombre doit-on ajouter à 2 026 pour obtenir l'abscisse de A ?  $\dots\dots\dots$

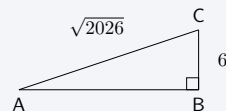


5. Combien vaut  $2\,026 + 20 - 6$  ?  $\dots\dots\dots$
6. 2026 est-il un multiple de 2 ?  
☐ OUI    ☐ NON
7. Compléter la suite :  
 20 h 26 min ; 20 h 40 min ; 20 h 54 min ; ... h ... min
8. Compléter :  
 $\sqrt{2\,026} \times \dots\dots\dots = 2\,026$
9. Quel est le plus grand entier multiple de 5 strictement inférieur à 2026 ?  $\dots\dots\dots$
10. Compléter.  $2\,026 \times 10^{\dots\dots\dots} = 2,026 \dots\dots\dots$
11. Écrire sous forme décimale  $\frac{2\,000}{10} + \frac{26}{100} = \dots\dots\dots$
12. Écrire le plus simplement possible :  $\frac{2\,026}{-1} = \dots\dots\dots$
13. Le périmètre de ce triangle est 4 226 cm.  
 Que vaut la longueur indiquée par le point d'interrogation ?  $\dots\dots\dots$



14. Calculer  $4 \times 2,026 \times 25 = \dots\dots\dots$
15. Réduire l'écriture de  $2\,026x - 6x = \dots\dots\dots$
16. Quel est le plus petit entier relatif appartenant à l'intervalle  $] - 2\,026 ; 2\,026 ]$  ?  $\dots\dots\dots$
17. Nous sommes le 29 décembre 2025. Il est 1 h du matin.  
 Combien d'heures faut-il attendre avant de pouvoir se souhaiter la nouvelle année 2026 (à minuit le 1 janvier 2026) ?  $\dots\dots\dots$
18. En multipliant un nombre positif par lui-même, on trouve 2026.  
 Quel est ce nombre ?  $\dots\dots\dots$

## Séance 26

19. Calculer  $R$  sachant que :  $\frac{1}{R} = 1 - \frac{2}{2\,026}$   
 $\dots\dots\dots$
20. Calculer :  $\frac{2}{2\,026} + \frac{1}{4\,052} = \dots\dots\dots$
21. Calculer  $AB$ .  

22. Je pense à un nombre.  
 Je le multiplie par 100, puis j'ajoute au résultat 326 et j'obtiens 2026.  
 Quel est ce nombre ?  $\dots\dots\dots$
23. Soit  $f$  la fonction linéaire vérifiant  $f(2\,026) = -4\,052$ .  
 Compléter :  $f(x) = \dots\dots\dots$
24. Exprimer la somme de  $a$  et 2026 en fonction de  $a$ .  $\dots\dots\dots$
25. Déterminer l'antécédent de 2026 par la fonction  $f$  définie par :  $f(x) = -3x + 2\,023$ .  
 $\dots\dots\dots$
26.  $f(x) = x^2 + 2\,026$   
 Calculer  $f(-5) = \dots\dots\dots$
27. Donner la solution de l'équation :  $-3x + 1\,999 = 2\,026$  alors  $S = \dots\dots\dots$
28. Calculer  $(-1)^{2\,026} + (-1)^{2\,025} = \dots\dots\dots$
29. Un antécédent de 2026 par la fonction  $f$  est 2025.  
 Compléter l'égalité correspondante.  
 $f(\dots\dots\dots) = \dots\dots\dots$
30. Pour remplir 20 bouteilles d'huile d'olive, Stéphane utilise 100 kg d'olives.  
 Combien va-t-il remplir de bouteilles pleines avec ses 2026 kg d'olives cueillies ?  
 $\dots\dots\dots$

## Correction Séance 26



## Devoirs - Séance 26

BONNES VACANCES

## Séance 27

1. Soit  $x$  un réel non nul. À quelle expression est égale  $\frac{1}{6} - \frac{3x+5}{x}$  ?

A.  $\frac{-17x+30}{6x}$     B.  $\frac{-19x+30}{6x}$     C.  $\frac{17x+30}{6x}$     D.  $\frac{-17x+30}{6x}$

2. Soit  $a$  un nombre réel non nul et  $n$  un entier non nul. À quelle expression est égale  $\frac{a^n}{a^{n^2}}$  ?

A.  $a^{-n}$     B.  $a^{n(n-1)}$     C.  $a^{1-n}$     D.  $a^{-n(n-1)}$

3. Soit  $x$  un réel. À quelle expression est égale  $(6x+7)^2 - (3x+5)^2$  ?

A.  $27x^2 - 54x + 24$     B.  $27x^2 + 54x - 24$     C.  $(3x+12)(9x+12)$     D.  $(3x+2)(9x+12)$

4. On considère la fonction  $f$  définie par  $f(x) = 1 - 2x^2$ . L'image de  $-3$  par la fonction  $f$  vaut :

A. 49    B. 13    C. 19    D.  $-17$

5.  $(D)$  et  $(D')$  sont deux droites dans un repère du plan. L'équation réduite de  $(D)$  est :  $y = 6x - 8$  et celle de  $(D')$  est :  $y = -3x + 3$ .

La droite  $(D)$  est strictement au-dessus de la droite  $(D')$  sur :

A.  $] -\infty; \frac{11}{9} [$     B.  $] -\infty; \frac{9}{11} [$     C.  $] \frac{11}{9}; +\infty [$     D.  $] \frac{9}{11}; +\infty [$

6. On lance une pièce truquée trois fois de suite. La pièce donne Pile avec une probabilité de 0,7. La probabilité de n'obtenir aucun Pile lors des trois lancers est égale à 0,027. On peut alors affirmer que la probabilité d'obtenir au moins un Pile lors des trois lancers est égale à :

A. 0,027    B. On ne peut pas savoir    C. 0,3    D. 0,973

## Correction Séance 27



## Devoirs - Séance 27

1. Soit  $x$  un réel non nul. À quelle expression est égale  $\frac{1}{2} - \frac{2x+5}{x}$  ?

A.  $\frac{3x+10}{2x}$     B.  $\frac{-3x+10}{2x}$     C.  $\frac{-5x+10}{2x}$     D.  $\frac{-3x+10}{2x}$

2. Soit  $a$  un nombre réel non nul et  $n$  un entier non nul. À quelle expression est égale  $\frac{a^n}{a^{n^5}}$  ?

A.  $a^{-4n}$     B.  $a^{n(n^4-1)}$     C.  $a^{-n^4}$     D.  $a^{-n(n^4-1)}$

3. Soit  $x$  un réel. À quelle expression est égale  $(7x+4)^2 - (5x-1)^2$  ?

A.  $(2x+3)(12x+5)$     B.  $24x^2 + 66x + 15$     C.  $24x^2 - 66x + 15$     D.  $(2x+3)(12x+3)$

4. On considère la fonction  $f$  définie par  $f(x) = 3 - 2x^2$ . L'image de  $-5$  par la fonction  $f$  vaut :

A. 23    B. 47    C.  $-47$     D. 53

5.  $(D)$  et  $(D')$  sont deux droites dans un repère du plan. L'équation réduite de  $(D)$  est :  $y = 5x + 5$  et celle de  $(D')$  est :  $y = 8x + 1$ .

La droite  $(D)$  est strictement au-dessus de la droite  $(D')$  sur :

A.  $] -\infty; \frac{3}{4} [$     B.  $] -\infty; \frac{4}{3} [$     C.  $] \frac{3}{4}; +\infty [$     D.  $] \frac{4}{3}; +\infty [$

6. Un archer réussit le tir sur sa cible avec une probabilité de 0,8. Il tire trois flèches. La probabilité qu'il réussisse au moins une fois un tir est égale à 0,992. On peut alors affirmer que la probabilité qu'il rate ses trois tirs est égale à :

A. 0,2    B. 0,992    C. On ne peut pas savoir    D. 0,008

## Séance 28

1. On donne la série statistique suivante : 28; 25; 7; 12; 23; 20.

Le troisième quartile de la série est :

A. 24    B. 23    C. 28    D. 12    E. 25

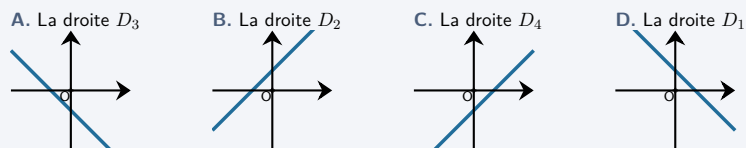
2. On lance un dé à 4 faces. La probabilité d'obtenir chacune des faces est donnée dans le tableau ci-dessous :

| Numéro de la face | 1             | 2   | 3             | 4   |
|-------------------|---------------|-----|---------------|-----|
| Probabilité       | $\frac{1}{6}$ | 0,3 | $\frac{1}{5}$ | $x$ |

On peut affirmer que :

A.  $x = \frac{2}{3}$     B.  $x = 0,7$     C.  $x = \frac{19}{30}$     D.  $x = \frac{1}{3}$

3. La seule droite pouvant correspondre à l'équation  $y = 4x - 9$  est :



4. Une augmentation de 50 % suivie d'une réduction de 40 % équivaut à :

A. une réduction de 10 %    B. une augmentation de 10 %    C. une réduction de 13 %  
D. une réduction de 8 %

5. L'ensemble des solutions  $\mathcal{S}$  de l'équation  $-8x^2 + 4x - 1 = -1$  est :

A.  $\mathcal{S} = \{0; 2\}$     B.  $\mathcal{S} = \left\{-\frac{1}{2}; 0\right\}$     C.  $\mathcal{S} = \left\{\frac{1}{2}\right\}$     D.  $\mathcal{S} = \left\{0; \frac{1}{2}\right\}$

6. On donne la relation :  $8z - 7c = 5$ .

On cherche à isoler  $c$ . On a :

A.  $c = 8z - 5$     B.  $c = \frac{8z - 5}{7}$     C.  $c = \frac{-8z + 5}{7}$     D.  $c = \frac{5}{8} + 7z$

## Correction Séance 28



## Devoirs - Séance 28

1. On donne la série statistique suivante : 2; 10; 7; 6; 16; 30.

Le troisième quartile de la série est :

A. 10    B. 30    C. 6    D. 18    E. 16

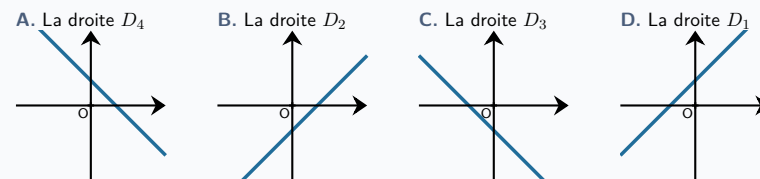
2. On lance un dé à 4 faces. La probabilité d'obtenir chacune des faces est donnée dans le tableau ci-dessous :

| Numéro de la face | 1             | 2   | 3             | 4   |
|-------------------|---------------|-----|---------------|-----|
| Probabilité       | $\frac{1}{6}$ | 0,3 | $\frac{1}{5}$ | $x$ |

On peut affirmer que :

A.  $x = \frac{2}{3}$     B.  $x = 0,7$     C.  $x = \frac{19}{30}$     D.  $x = \frac{1}{3}$

3. La seule droite pouvant correspondre à l'équation  $y = x - 1$  est :



4. Une augmentation de 10 % suivie d'une augmentation de 40 % équivaut à :

A. une augmentation de 54 %    B. une augmentation de 57 %    C. une augmentation de 50 %  
D. une augmentation de 53 %

5. L'ensemble des solutions  $\mathcal{S}$  de l'équation  $-9x^2 - 8x + 1 = 1$  est :

A.  $\mathcal{S} = \left\{-\frac{9}{8}; 0\right\}$     B.  $\mathcal{S} = \left\{0; \frac{8}{9}\right\}$     C.  $\mathcal{S} = \left\{-\frac{8}{9}; 0\right\}$     D.  $\mathcal{S} = \left\{-\frac{8}{9}\right\}$

6. On donne la relation :  $-7x - 6c = 2$ .

On cherche à isoler  $c$ . On a :

A.  $c = \frac{-7x - 2}{6}$     B.  $c = -7x - 2$     C.  $c = -\frac{2}{7} + 6x$     D.  $c = \frac{7x + 2}{6}$

## Séance 29

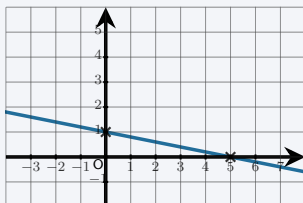
1. Les coordonnées du point d'intersection entre la droite d'équation  $y = 3x + 6$  et l'axe des abscisses sont : ....

A. (6; 0)    B. (0; -2)    C. (-2; 0)    D. (2; 0)

2. Dans un repère du plan, on a représenté une droite (D).

On considère le point A de coordonnées (60; -14).

Quelle est la position du point A par rapport à la droite (D) ?



A. On ne peut pas déterminer la position de A par rapport à la droite (D)    B. Le point A appartient à la droite (D)    C. Le point A est situé en dessous de la droite (D)    D. Le point A est situé au-dessus de la droite (D)

3. On considère la courbe d'équation  $y = \frac{3}{x}$ .  
Déterminer le point qui n'appartient pas à cette courbe :

A.  $W\left(\frac{4}{5}; \frac{15}{4}\right)$     B.  $Q\left(\frac{6}{5}; \frac{18}{5}\right)$     C.  $V\left(\frac{12}{7}; \frac{7}{4}\right)$     D.  $X\left(\frac{2}{3}; \frac{9}{2}\right)$

4. L'ensemble S des solutions de l'équation  $(x+3)^2 = 10$  est :

A.  $S = \{-\sqrt{10} + 3; \sqrt{10} + 3\}$     B.  $S = \{-\sqrt{10} - 3; -\sqrt{10} - 3\}$     C.  $S = \{-\sqrt{10} - 3; \sqrt{10} - 3\}$     D.  $S = \{-13; 7\}$

5. Alice parcourt 500 m en 5 minutes.  
Quelle est sa vitesse moyenne ?

A. 6 km/h    B. 5 km/h    C. 12 km/h    D. 5 km/h

6. Quelle unité convient pour compléter la phrase suivante ?  
La distance entre Paris et Lyon est d'environ 465 ...

A. dam    B. m    C. km    D. hm

## Devoirs - Séance 29

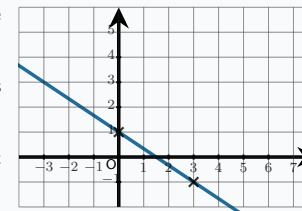
1. Les coordonnées du point d'intersection entre la droite d'équation  $y = \frac{x}{2} - 10$  et l'axe des abscisses sont : ....

A. (0; 20)    B. (20; 0)    C. (-10; 0)    D. (-20; 0)

2. Dans un repère du plan, on a représenté une droite (D).

On considère le point A de coordonnées (36; -20).

Quelle est la position du point A par rapport à la droite (D) ?



A. Le point A est situé en dessous de la droite (D)    B. Le point A appartient à la droite (D)    C. Le point A est situé au-dessus de la droite (D)    D. On ne peut pas déterminer la position de A par rapport à la droite (D)

3. On considère la courbe d'équation  $y = \frac{4}{x}$ .  
Déterminer le point qui n'appartient pas à cette courbe :

A.  $Z(4; 1)$     B.  $S(2; 3)$     C.  $Y(2; 2)$     D.  $W\left(\frac{6}{5}; \frac{10}{3}\right)$

4. L'ensemble S des solutions de l'équation  $(x+4)^2 = 5$  est :

A.  $S = \{-9; 1\}$     B.  $S = \{-\sqrt{5}; \sqrt{5}\}$     C.  $S = \{-\sqrt{5} - 4; \sqrt{5} - 4\}$     D.  $S = \{-\sqrt{5} - 4; -\sqrt{5} - 4\}$

5. Marie parcourt 400 m en 4 minutes.  
Quelle est sa vitesse moyenne ?

A. 4 km/h    B. 1,6 km/h    C. 6 km/h    D. 4,8 km/h

6. Quelle unité convient pour compléter la phrase suivante ?  
La contenance d'un verre de jus d'orange est d'environ 25 ...

A. L    B. dL    C. mL    D. cL

## Correction Séance 28



## Séance 30

1. Une simplification de  $\frac{x}{3} - 2x$  est :

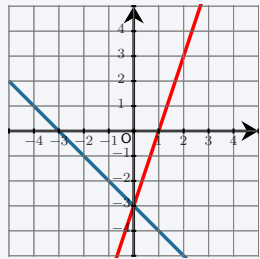
A.  $-\frac{2}{3}x$     B.  $\frac{10}{3}x$     C.  $\frac{2}{3}x$     D.  $-\frac{5}{3}x$

2. Soit  $A = (-5z + 2) - (8z^2 + 7z + 5)$ . Une écriture simplifiée de  $A$  est :

A.  $A = 8z^2 + 2z + 7$     B.  $A = 8z^2 - 12z - 3$   
C.  $A = -8z^2 + 2z + 7$     D.  $A = -8z^2 - 12z - 3$

3. On donne les représentations graphiques de deux fonctions affines  $g$  (en bleu) et  $h$  (en rouge) définies sur  $\mathbb{R}$ .

Le tableau de signes de la fonction  $f$  définies par  $f(x) = g(x) \times h(x)$  sur  $\mathbb{R}$  est :



A.

|        |           |      |     |           |
|--------|-----------|------|-----|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $-1$ | $3$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $-$       | $0$  | $+$ | $-$       |

B.

|        |           |      |     |           |
|--------|-----------|------|-----|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $-3$ | $1$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $-$       | $0$  | $+$ | $-$       |

C.

|        |           |      |     |           |
|--------|-----------|------|-----|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $-3$ | $1$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $+$       | $0$  | $-$ | $+$       |

D.

|        |           |      |     |           |
|--------|-----------|------|-----|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $-1$ | $3$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $+$       | $0$  | $-$ | $+$       |

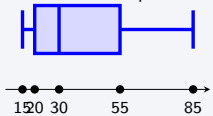
4. Une urne contient 9 jetons rouges et 8 jetons noirs.

On choisit au hasard un jeton, puis un deuxième **sans remettre** le premier dans l'urne.

La probabilité que le deuxième jeton soit noir sachant que le premier jeton tiré est rouge vaut :

A.  $\frac{9}{16}$     B.  $\frac{9}{17}$     C.  $\frac{8}{17}$     D.  $\frac{1}{2}$

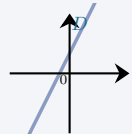
5. Une série statistique est résumée par le diagramme en boîte ci-dessous, utilisez-le pour donner la valeur de l'écart interquartile de cette série.



A. 10    B. 70    C. 35    D. 65

6. On a représenté ci-contre une droite  $D$ .

Parmi les quatre équations ci-dessous, la seule susceptible d'être représentée par la droite  $D$  est :



A.  $y = 3x - 3$     B.  $6x + 2y - 6 = 0$     C.  $y = x^2 - (x - 3)^2 + 12$     D.  $y = -3x + 3$

## Devoirs - Séance 30

1. Une simplification de  $\frac{x}{3} - 6x$  est :

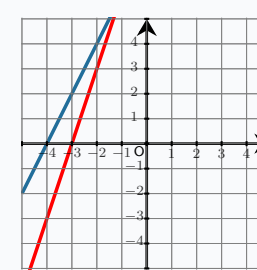
A.  $\frac{16}{3}x$     B.  $-\frac{16}{3}x$     C.  $-\frac{17}{3}x$     D.  $\frac{20}{3}x$

2. Soit  $A = (-5b - 2) - (-2b^2 - 4b + 6)$ . Une écriture simplifiée de  $A$  est :

A.  $A = -2b^2 - b - 8$     B.  $A = 2b^2 - 9b + 4$     C.  $A = 2b^2 - b - 8$     D.  $A = -2b^2 - 9b + 4$

3. On donne les représentations graphiques de deux fonctions affines  $g$  (en bleu) et  $h$  (en rouge) définies sur  $\mathbb{R}$ .

Le tableau de signes de la fonction  $f$  définies par  $f(x) = g(x) \times h(x)$  sur  $\mathbb{R}$  est :



A.

|        |           |     |     |           |
|--------|-----------|-----|-----|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $3$ | $4$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $+$       | $0$ | $-$ | $+$       |

B.

|        |           |     |     |           |
|--------|-----------|-----|-----|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $3$ | $4$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $-$       | $0$ | $+$ | $-$       |

C.

|        |           |      |      |           |
|--------|-----------|------|------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $-4$ | $-3$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $+$       | $0$  | $+$  | $-$       |

D.

|        |           |      |      |           |
|--------|-----------|------|------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $-4$ | $-3$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $-$       | $0$  | $+$  | $-$       |

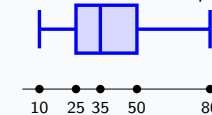
4. Une urne contient 4 jetons rouges et 3 jetons noirs.

On choisit au hasard un jeton, puis un deuxième **sans remettre** le premier dans l'urne.

La probabilité que le deuxième jeton soit noir sachant que le premier jeton tiré est rouge vaut :

A.  $\frac{3}{7}$     B.  $\frac{4}{7}$     C.  $\frac{1}{2}$     D.  $\frac{1}{3}$

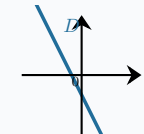
5. Une série statistique est résumée par le diagramme en boîte ci-dessous, utilisez-le pour donner la valeur de l'écart interquartile de cette série.



A. 55    B. 10    C. 70    D. 25

6. On a représenté ci-contre une droite  $D$ .

Parmi les quatre équations ci-dessous, la seule susceptible d'être représentée par la droite  $D$  est :



A.  $y = x^2 - (x - 3)^2 + 7$     B.  $3x - 3y - 6 = 0$     C.  $y = -x - 2$     D.  $y = x - 2$

## Séance 31

1. On considère un réel  $a$  tel que  $a > 1$ .  
On a alors :

A.  $a^2 < 1$     B.  $a^2 > a$     C.  $\frac{1}{a} > 1$     D.  $a^2 < a$

2. On considère le nombre  $N = \frac{10^5}{2^3}$ . On a :

A.  $N = 50$     B.  $N = \frac{1}{10^2}$     C.  $N = 5^2$     D.  $N = 125 \times 10^2$

3. On note  $(I)$  l'inéquation, sur  $[0; +\infty[$ ,  $\sqrt{x} \leq 3$ .  
L'ensemble des solutions  $S$  de cette inéquation est :

A.  $S = [0; 1,5]$     B.  $S = [0; 3]$     C.  $S = [0; \sqrt{3}]$     D.  $S = [0; 9]$

4. La fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = (x-4)(8x-56)$  admet pour tableau de signes :

A.

|        |           |      |      |           |
|--------|-----------|------|------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $-7$ | $-4$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $+$       | $0$  | $-$  | $+$       |

C.

|        |           |     |     |           |
|--------|-----------|-----|-----|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $4$ | $7$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $+$       | $0$ | $-$ | $+$       |

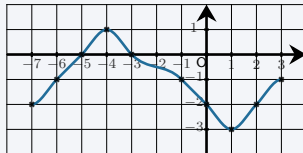
B.

|        |           |      |     |           |
|--------|-----------|------|-----|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $-4$ | $7$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $+$       | $0$  | $-$ | $+$       |

D.

|        |           |     |     |           |
|--------|-----------|-----|-----|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $4$ | $7$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $-$       | $0$ | $+$ | $-$       |

5. Voici la représentation graphique d'une fonction  $f$  définie sur  $[-7; 3]$ .



Une seule affirmation est correcte :

- A. La somme des solutions de l'équation  $f(x) = 0$  est égal à  $-8$ .  
B. Soit  $k \in \mathbb{R}$ .  
L'équation  $f(x) = k$  a au plus 4 solutions.
- C. Soit  $k \in ]-3; -2[$ .  
L'équation  $f(x) = k$  admet exactement trois solutions.  
D. Le produit des solutions de l'équation  $f(x) = 0$  est égal à  $-8$ .

6. On considère les trois fonctions définies par :

$$f_1 : x \mapsto 2x^2 - (2x+4)(x-3) \quad f_2 : x \mapsto \frac{12x+5}{4} \quad f_3 : x \mapsto \frac{3-\frac{1}{3}x}{0,9}$$

On peut affirmer que :

- A. Toutes ces fonctions sont affines  
B. Uniquement la fonction  $f_1$  est affine  
C. Uniquement les fonctions  $f_2$  et  $f_3$  sont affines  
D. Aucune de ces fonctions n'est affine.

## Devoirs - Séance 31

1. On considère un réel  $a$  tel que  $0 < a < 1$ .  
On a alors :

A.  $a^2 > a$     B.  $\frac{1}{a} < a$     C.  $a^2 < a$     D.  $\sqrt{a} < a$

2. On considère le nombre  $N = \frac{6^4}{3^2}$ . On a :

A.  $N = 2^2$     B.  $N = 12$     C.  $N = 4 \times 6^2$     D.  $N = \frac{1}{6^2}$

3. On note  $(I)$  l'inéquation, sur  $[0; +\infty[$ ,  $\sqrt{x} \leq 12$ .  
L'ensemble des solutions  $S$  de cette inéquation est :

A.  $S = [0; \sqrt{12}]$     B.  $S = [0; 12]$     C.  $S = [0; 6]$     D.  $S = [0; 144]$

4. La fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = (2x+20)(x-10)$  admet pour tableau de signes :

A.

|        |           |       |      |           |
|--------|-----------|-------|------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $-10$ | $10$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $-$       | $0$   | $+$  | $-$       |

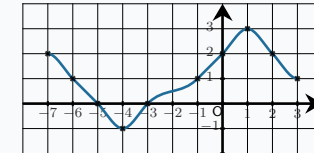
C.

|        |           |       |      |           |
|--------|-----------|-------|------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $-10$ | $10$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $+$       | $0$   | $-$  | $+$       |

B.

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $+$       |           |

5. Voici la représentation graphique d'une fonction  $f$  définie sur  $[-7; 3]$ .



Une seule affirmation est correcte :

- A. Soit  $k \in ]2; 3[$ .  
L'équation  $f(x) = k$  admet exactement trois solutions.  
B. Soit  $k \in \mathbb{R}$ .  
Il n'existe que deux valeurs de  $k$  pour lesquelles l'équation  $f(x) = k$  ait exactement trois solutions.
- C. Soit  $k \in [1; 2]$ .  
L'équation  $f(x) = k$  admet exactement deux solutions.  
D. Le produit des solutions de l'équation  $f(x) = 2$  est égal à 0.

6. On considère les trois fonctions définies par :

$$f_1 : x \mapsto \frac{2x+4}{x} \quad f_2 : x \mapsto 6\sqrt{x} - 6 \quad f_3 : x \mapsto \frac{2}{x} + 4$$

On peut affirmer que :

- A. Uniquement les fonctions  $f_2$  et  $f_3$  sont affines  
B. Aucune de ces fonctions n'est affine  
C. Uniquement la fonction  $f_1$  est affine  
D. Toutes ces fonctions sont affines